

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 시스템비계의 물량 산출 부적정

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 ☆☆☆☆☆도 내 지역 간 농업용수 불균형을 해소하고 관개효율을 높이기 위한 목적으로 ☆☆ ☆☆☆◎▷ ◎◎ ▷▽▽사업(이하 “▷▽▽사업”이라 한다)을 [표 1]과 같이 ☆☆☆☆☆도로부터 위탁하여 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

부서명	사업명	사업면적	주요공종	총사업비

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

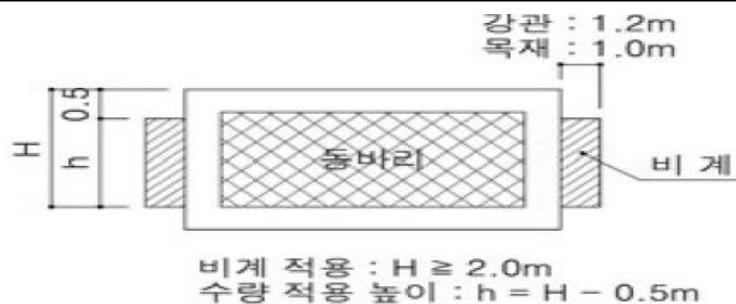
부서명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액		

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

국토교통부 「2021년도 국도건설공사 설계실무요령」 제Ⅱ장(공정별 설계요령) 3. 배수공에 따르면 비계¹⁾의 수량 산출은 암거 기초슬래브 상단선을 기준으로 전체 높이에서 첫 번째 장선(발판)의 설치가 2.0m인 점을 고려하여 비계 설치 없이도 작업이 가능한 상부 0.5m를 공제한 수량으로 계상한다고 되어 있고, 수량 산출방법²⁾은 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 비계 수량 산출 방법



1. 적용대상 : 암거구체 높이(기초슬래브 높이 제외) 2.0m 이상일 경우
2. 적용높이 : 암거구체 높이(기초슬래브 높이 제외) - 0.5m
3. 모든 비계는 시스템 비계(일체형 작업발판) 적용을 원칙으로 한다.
4. 강관비계 또는 목재비계 사용 시 설치폭원 : 강관 1.2m, 목재 1.0m

자료: 「(국토교통부) 2021년도 국도건설공사 설계실무요령」 재구성

1) 공사용 통로나 작업용 발판 설치를 위하여 구조물의 주위에 조립, 설치되는 가설구조물(출처: 국가건설기준용어집)
2) 본 사업의 설계 당시(2018년) 적용되던 국토교통부의 「2016년 국도건설공사 설계실무요령」 178p에도 비계 수량산출 시 기초 슬래브 상단선을 기준으로 높이를 적용한다는 내용은 동일하였음

그리고 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독하고, 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있으면 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경을 하고 이로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부에서 시행중인 ▷▽▽사업 1, 2, 3공구 설계도서를 검토한 결과, ▽▽저수조를 시공하기 위한 시스템 비계의 수량 산출 시 기초슬래브 상단선을 기준으로 높이 5.5m에서 상부 0.5m를 공제한 수량으로 산정하여야 함에도 [그림 2]와 같이 기초슬래브 하단선을 기준으로 높이 6.1m에서 상부 0.5m를 공제한 수량으로 계상하여 기초슬래브 두께만큼 물량 2,991m³이 과다 반영되었으며,

[그림 2] 광역저수조 시공을 위한 시스템 비계 수량산출서

	
1공구 ▽▽저수조(1,000t) 단면도	시스템 비계 수량산출 내역(H=6.1m 적용)

자료: ▽▽▽사업 1공구 설계도서 발체

[표 3]과 같이 공사비 59,614천 원 상당액이 과다하게 계상되었는데도 감사
일(2025. 11. 28.) 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않았다.

[표 3] ▽▽▽사업 시스템 비계 공사비 비교

(단위 : m², 천 원)

공구명 (구조물명)	공종	현행(A)		정당(B)		증감(B-A)		비고
		물량	금액	물량	금액	물량	금액	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 59,614천 원 상당액이 과다하게 집행되어 예산 낭비로
이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 지적사항에 대해 이견이 없으며, 해당 공사에 대해 정당한 비
용이 집행될 수 있도록 시행계획 변경 시 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 “☆☆ ☆☆☆◎▷ ◎◎ ▷▽▽사업”에 과다하게 반영된 시스템 비계 설치 및 해체비에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 해당 공사비 59,614천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)